

Subastas Shill-Proof

Mathías Rolando

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales · Universidad de Buenos Aires
Julio 2026

CONTEXTO

La práctica de las pujas falsas

Las **pujas falsas** (shill bids) son ofertas ficticias que el vendedor presenta para inflar el precio final. Los términos de Christie's permiten al subastador mover las ofertas “hacia adelante o hacia atrás en la forma que él decida”. En eBay, se estima que aproximadamente el **10% de los postores en eBay Motors** son falsos, a pesar de una prohibición explícita.

La teoría estándar esquiva esto asumiendo controles externos al mecanismo. *Este artículo se pregunta: ¿puede el propio formato de subasta eliminar el incentivo de realizar pujas falsas?*

Modelo

Subasta en forma extensa de un único objeto, N postores potenciales, valores $\theta_i \sim F$ i.i.d. **Postores falsos** (shills) S : valor privado cero, utilidad = ingresos del vendedor $\sum_{j \in R} t_j$, observan todas las acciones. **Postores reales** R : utilidad cuasi-lineal $x_i \theta_i - t_i$.

Fuertemente Shill-Proof

Estrategia dominante ex-post de no pujar falsamente: no es rentable incluso con **conocimiento total** de los valores de los demás.

Débilmente Shill-Proof

Existe un equilibrio donde la ganancia esperada de la puja falsa es ≤ 0 : no es rentable dada la distribución a priori (prior).

Fuertemente Shill-Proof

Lema 3.1: Toda subasta fuertemente shill-proof es pay-as-bid.

Cualquier subasta SSP satisface: la transferencia del ganador depende únicamente de su propio reporte, y no del reporte de los demás, manteniendo fija su asignación:

$$\hat{x}_\zeta(\theta_\zeta, \theta_{-\zeta}) = \hat{x}_\zeta(\theta_\zeta, \theta'_{-\zeta}) \implies \hat{t}_\zeta(\theta_\zeta, \theta'_{-\zeta}) = \hat{t}_\zeta(\theta_\zeta, \theta_{-\zeta}).$$

Teorema 3.6: La única subasta óptima y fuertemente shill-proof es la **subasta holandesa**.

¿Por qué? Cualquier oferta holandesa finaliza la subasta inmediatamente: un postor falso que puja gana el artículo, obteniendo \$0. En cualquier otro formato existe un historial donde una oferta falsa eleva la reserva efectiva o infla la competencia percibida sin finalizar la subasta, haciendo que las pujas falsas sean rentables.

Estructura de información (Proposición 3.3). La subasta de primer precio es SSP solo bajo una estructura estática (a sobre cerrado). Cualquier filtración de información entre postores rompe la propiedad SSP.

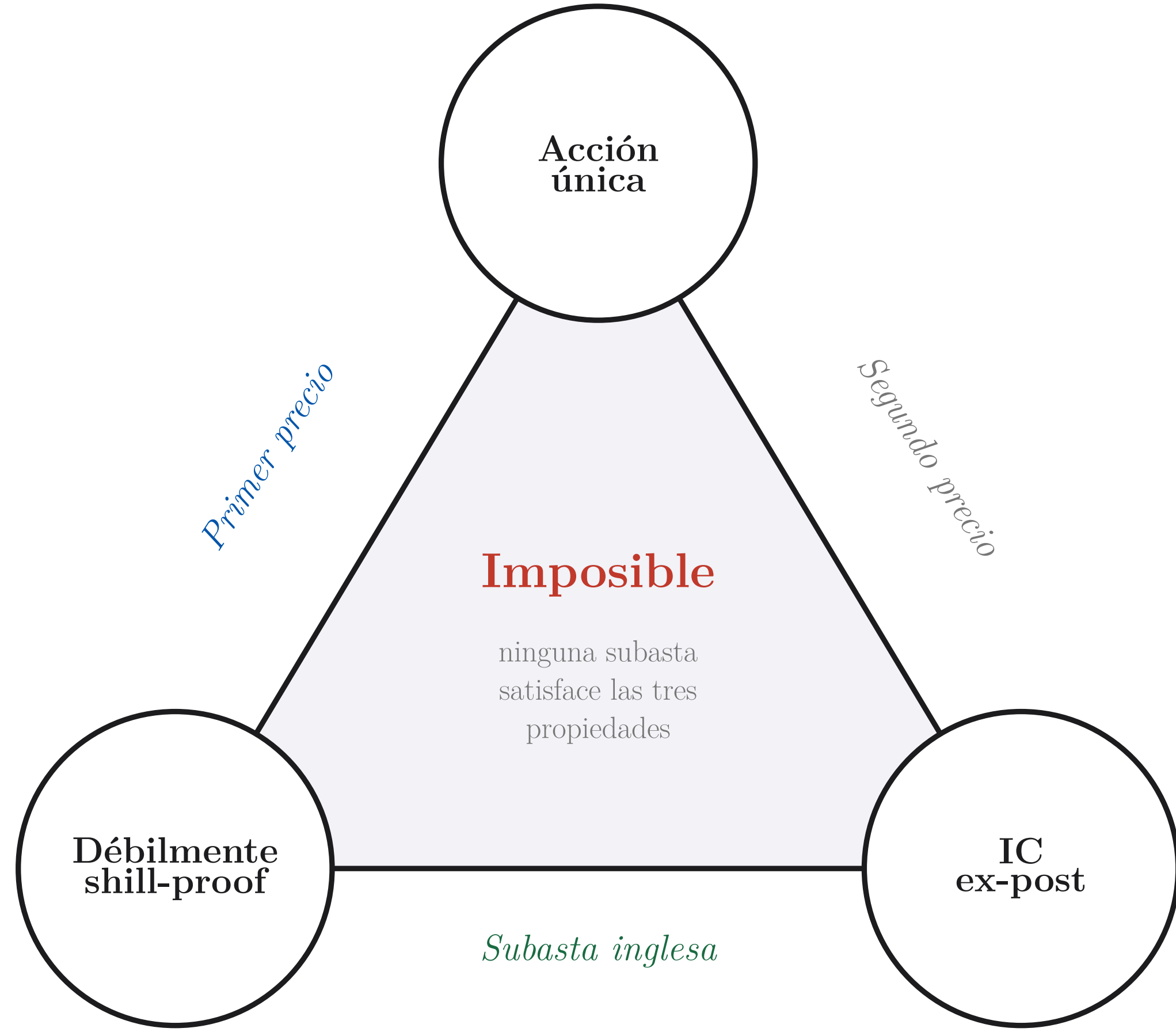
“*Qué formato de subastas le da a un vendedor **cero incentivos** para presentar ofertas falsas?*”

Shill-proofness débil

EL TRILEMA

Teorema 4.3. Ninguna subasta ordenada puede ser simultáneamente de acción única, levemente compatible con incentivos (IC) ex-post y débilmente shill-proof.

Bosquejo de la demostración: WSP obliga a que la transferencia del ganador sea independiente de los reportes de los postores posteriores; la propiedad IC ex-post leve (mild EPIC) obliga a la independencia del propio reporte del ganador. La transferencia entonces solo depende de los reportes anteriores, de modo que el ganador siempre reporta θ^M para maximizar la probabilidad de ganar sin aumentar su pago, lo que rompe la regla de asignación. $\square$



Subastas eficientes.

Teorema 4.8. La única subasta WSP pública, eficiente e independiente de la distribución a priori es la **subasta holandesa con reserva 0**.

Con una reserva conocida θ^r , cualquier subasta WSP eficiente debe ser **semi-holandesa**: debe ejecutar una fase holandesa siempre que todas las valoraciones caigan por debajo de θ^r .

Ejemplo del mundo real: las subastas de pescado de Honolulu-Sydney y de flores de Estambul (Hafalir et al., 2023) descienden a una fase holandesa si nadie puja al precio de apertura.

Más rápida que la subasta inglesa.

La subasta inglesa es WSP + IC ex-post + óptima, pero consulta a cada postor hasta $M - \rho^* + 1$ veces. La **subasta de cribado ascendente** (ascending-screening):

- Fase inglesa desde θ^r hasta el nivel de cribado θ^Y .
- Subasta de segundo precio entre los sobrevivientes.

Teorema 4.12. Para cualquier $\varepsilon > 0$, existen F y θ^Y tales que la subasta de cribado ascendente es WSP, IC ex-post y óptima, mientras que

$$\frac{Q^{ASY}(F)}{Q^E(F)} < \varepsilon.$$

Arbitrariamente más rápida que la subasta inglesa sin sacrificar la compatibilidad con incentivos (strategy-proofness).

Valores afiliados e interdependientes

Teorema 5.4. La propiedad shill-proof es monótona: si una subasta es SSP (o WSP) bajo (v, F) , lo sigue siendo bajo (v', F') siempre que $v' \succeq_{\text{Com}} v$ y $F \succeq_{\text{Aff}} F'$.

Tipos más afilados o valores más comunes hacen que la propiedad SP sea estrictamente más difícil de satisfacer. Todos los resultados principales se extienden a este entorno general.

Extensión al concepto de credibilidad

Akbarpour & Li (2020) definen la **credibilidad**: el subastador no tiene incentivos para reportar falsamente las acciones de otros postores. Nuestras nociones están relacionadas:

Teorema 6.1.

Fuertemente Shill-Proof $\implies$ Creíble $\implies$ Débilmente Shill-Proof.

Existen muchas subastas creíbles, pero solo **una** subasta óptima SSP. El siguiente trilema generaliza el trilema de credibilidad de Akbarpour & Li.